

Лабораторная работа №1. Волнистый и кольчатый прямоугольники.

Основные контролируемые элементы:

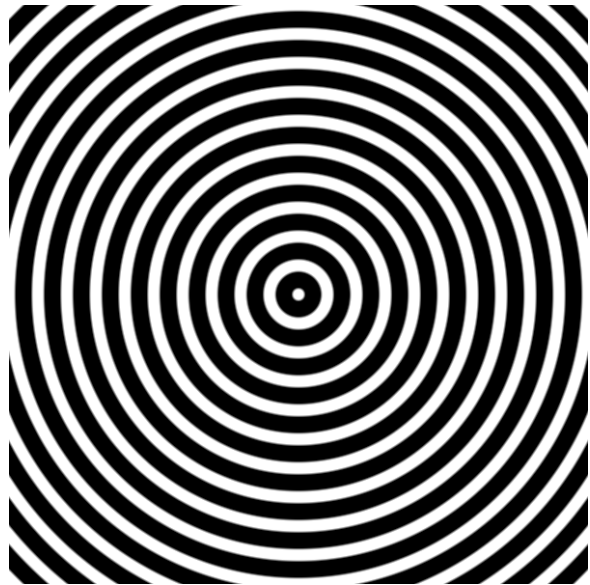
- Модификация VBO.
- Фрагментный шейдер.

Написать программу (можно модифицировать пример, который мы разберём на практике), которая при помощи API OpenGL и фрагментного шейдера осуществляла бы процедурную закраску прямоугольника узором. Программа должна работать до явного завершения пользователем и отображать (в окне или полноэкранном режиме) прямоугольник, закрашенный одним из узоров, выбранным в текущий момент.

Примерный вид узоров, которые необходимо реализовать:



Волнистый прямоугольник



Кольчатый прямоугольник

Узоров два, так что фрагментных шейдеров также должно быть два. Механизм переключения между ними “на лету” не обязателен, достаточно подмены файлов или строковых констант, задания аргументов командной строки и т.п. Однако весь остальной код программы должен быть общим для обоих узоров! Отличаться должен только фрагментный шейдер.

Узоры могут стилистически отличаться – можно добавить цвет, сделать переходы более плавными и т.п, но общая форма узоров должна быть именно такой, как приведена выше.

Критерии оценивания:

2. Согласованная работа вершинного и фрагментного шейдеров, корректная работа с графическим API и утилизация ресурсов
1. Использование не более 6 вершин
2. Сборка треугольников “цепочкой” или “веером”
3. Вывод кольчатого прямоугольника
2. Вывод волнистого прямоугольника